TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 2
LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : EXCITABILITÉ ET CONDUCTIBILITÉ

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Fibre isolée ou nerf ?

On stimule avec des intensités croissantes soit une fibre isolée, soit un nerf entier (nerf sciatique de grenouille). On mesure l'amplitude de la réponse enregistrée.

Intensité (u.a.)	1	2	3	4	5	6	7	8
Amplitude, fibre isolée (mV)	0	0	100	100	100	100	100	100
Amplitude, nerf (mV)	0	0	0,4	1,1	2,0	2,6	2,6	2,6

1) Représente, sur un même repère, l'amplitude des réponses en fonction de l'intensité (utilise deux échelles d'ordonnées).

2) Analyse les deux courbes.

3) Explique la différence de comportement entre la fibre et le nerf. Nomme les deux lois mises en évidence.

4) Pourquoi l'amplitude de la réponse du nerf est-elle beaucoup plus faible que celle de la fibre ?

Exercice 2 : Période réfractaire

On porte sur une fibre deux stimulations efficaces S1 et S2 de même intensité, séparées par un intervalle de temps Δt variable. On mesure l'amplitude du potentiel d'action déclenché par S2.

Δt (ms)	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6
Amplitude du 2e PA (mV)	0	0	35	60	82	95	100	100

1) Trace la courbe de l'amplitude du second potentiel d'action en fonction de Δt.

2) Délimite sur ta courbe la période réfractaire absolue et la période réfractaire relative ; donne leur durée.

3) Explique l'existence de la période réfractaire absolue à partir de l'état des canaux Na^+.

4) Calcule la fréquence maximale théorique des potentiels d'action dans cette fibre. Quelle conséquence a la période réfractaire sur le sens de propagation ?

Exercice 3 : Diamètre, myéline et vitesse

On mesure la vitesse de conduction de différentes fibres.

Fibre	Type	Diamètre (μm)	Vitesse (m/s)
A	Myélinisée (mammifère)	4	24
B	Myélinisée (mammifère)	10	60
C	Myélinisée (mammifère)	18	108
D	Amyélinique (mammifère)	1	1
E	Amyélinique (axone géant de calmar)	500	25

1) Compare les fibres A, B et C. Quelle relation existe entre diamètre et vitesse ?

2) Compare les fibres C et E. Quel facteur augmente le plus efficacement la vitesse de conduction ?

3) Explique, à l'aide d'un schéma, le mode de propagation dans une fibre myélinisée.

4) Dans la sclérose en plaques, la myéline de certaines fibres est détruite. Prévois les conséquences.

Exercice 4 : Excitabilité : rhéobase et chronaxie

On détermine, pour une fibre nerveuse, l'intensité minimale (seuil) nécessaire pour obtenir une réponse selon la durée du courant appliqué.

Durée (ms)	0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2
Intensité seuil (V)	4,8	2,7	1,6	1,25	0,95	0,8	0,8

1) Trace la courbe intensité-durée.

2) Détermine la rhéobase et la chronaxie de cette fibre (la chronaxie est la durée de passage nécessaire pour un courant d'intensité double de la rhéobase).

3) Que peut-on dire de l'excitabilité d'un tissu dont la chronaxie est plus petite ?

Exercice 5 : Potentiel biphasique et potentiel monophasique

On stimule un nerf en S. Deux électrodes réceptrices A et B sont posées à la surface du nerf (B plus loin que A), reliées à un oscilloscope.

1) Prévois l'allure du tracé obtenu lorsque les deux électrodes sont sur le nerf intact. Justifie par un schéma de la fibre au passage de l'influx sous A puis sous B.

2) On écrase le nerf entre A et B. Prévois et explique le nouveau tracé.

3) La distance SA est de 3 cm. Le début de la réponse sous A apparaît 1,2 ms après la stimulation. Calcule la vitesse de l'influx.

Exercice 6 : Vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1) L'amplitude du potentiel d'action diminue au cours de sa propagation le long d'une fibre.

2) Dans une fibre, l'intensité de la stimulation est codée par l'amplitude des potentiels d'action.

3) Une fibre de gros diamètre a un seuil d'excitation plus bas qu'une fibre fine.

4) La conduction saltatoire est plus économe en énergie que la conduction de proche en proche.

5) Pendant la période réfractaire absolue, aucune stimulation, même très forte, ne déclenche de potentiel d'action.

LN EDUCATION